

SEM Tools

MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE SENSORES

Guía técnica para construir módulos de medición compatibles

Versión 1.0 · Compatible con SEM Tools v2 · Uso interno / taller biomédico

Introducción

SEM Tools utiliza el jack de audio de 3.5mm del celular como puerto de adquisición analógica de bajo costo. Los sensores descritos en este manual se conectan directamente al micrófono del jack y la app los lee en tiempo real.

El jack TRRS (Tip-Ring-Ring-Sleeve) tiene 4 contactos:

- TIP — Canal izquierdo (salida de audio)
- RING 1 — Canal derecho (salida de audio)
- RING 2 — Micrófono (entrada analógica, 0–3.3V aprox.)
- SLEEVE — GND (masa común)

⚠ En la app, solo se usa el canal de MICRÓFONO (RING 2). La tensión máxima de entrada es $\approx 1\text{ Vrms}$. Superar este valor puede dañar el celular.

✓ Todos los sensores usan un divisor de tensión para adaptar la señal a ese rango.

Sensor 1 — ThermoJack (Temperatura)

Mide temperatura ambiente usando un termistor NTC. La app convierte el voltaje a $^{\circ}\text{C}$ con la fórmula de Steinhart-Hart simplificada.

Lista de materiales

Componente	Valor / Especificación	Función
NTC 10k Ω (B=3950)	10 k Ω @ 25 $^{\circ}\text{C}$	Sensor de temperatura principal
Resistencia fija	10 k Ω $\pm 1\%$	Divisor de tensión de referencia
Condensador cerámico	100 nF	Filtro de ruido de RF
Jack TRRS 3.5mm macho	TRS o TRRS	Conector al celular
Cable apantallado	$\geq 30\text{ cm}$, 2 conductores	Conexión sensor $\leftrightarrow$ jack
Termoencogible + cinta	varios	Aislación y terminación

Esquema de conexión

La alimentación proviene de RING2 (el celular polariza el micrófono con $\sim 2.5\text{V}$ a través de una resistencia interna de 2.2k Ω).



⚠ El condensador de 100nF va en paralelo con la resistencia fija (entre RING2 y GND) para filtrar interferencias de RF del celular.

Procedimiento de armado

1. Soldar la resistencia fija de 10k Ω entre los terminales RING2 y SLEEVE del jack.
2. Soldar el NTC en paralelo con la resistencia (mismo par de terminales RING2/SLEEVE).
3. Agregar el condensador cerámico 100nF también en paralelo.
4. Cubrir con termoencogible. El sensor NTC debe quedar expuesto al aire / superficie a medir.
5. Para medir superficies, pegar el NTC con pasta térmica sobre el punto de medición.

✓ Rango típico: -10 $^{\circ}\text{C}$ a +85 $^{\circ}\text{C}$. Precisión $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (sin calibración), $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ calibrado.

Sensor 2 — AirJack (Flujo de Aire / Anemómetro)

Mide velocidad de flujo de aire o gas usando el principio de hilo caliente. Un transistor BD139 calentado por corriente constante se enfría en función del flujo: a más flujo, más caída de temperatura → más resistencia → menos voltaje en el divisor.

Lista de materiales

Componente	Valor / Especificación	Función
Transistor NPN BD139	BD139 (o similar T0-126)	Elemento sensible (hilo caliente)
Resistencia de base	1 kΩ	Limita corriente de polarización
Resistencia de emisor	47 Ω / 1W	Fija corriente de calentamiento
Resistencia divisor	2.2 kΩ	Adapta señal a entrada de mic
Condensador electrolítico	10 μF / 16V	Desacoplamiento de alimentación
Jack TRRS 3.5mm macho	TRS o TRRS	Conector al celular
Tubo de PVC Ø10mm	5 cm de largo	Guía de flujo para el sensor

Principio de funcionamiento

El transistor BD139 actúa como resistencia cuyo valor varía con la temperatura de su unión B-E. Se polariza para que circule una corriente constante de ~20mA que lo calienta. El flujo de aire sobre el transistor (sin disipador) lo enfría, cambiando la tensión en el colector.

⚠ El BD139 debe estar sin disipador, con el cuerpo metálico expuesto directamente al flujo de aire. A mayor flujo → mayor enfriamiento → mayor tensión de colector → la app lee mayor velocidad.

Procedimiento de armado

1. Insertar el BD139 en el tubo de PVC dejando el cuerpo metálico centrado en el tubo.
2. Conectar: Base → resistencia 1kΩ → RING2. Emisor → resistencia 47Ω → SLEEVE.
3. Colector → resistencia 2.2kΩ → RING2. El punto medio colector/2.2kΩ es la salida al micrófono.
4. El condensador 10μF entre RING2 y GND estabiliza la tensión de alimentación.

✓ Rango típico: 0.2 a 8 m/s. Calibrar con velocidad conocida (anemómetro de referencia o tubo de Pitot).

Sensor 3 — VoltJack (Voltímetro de CC)

Permite medir tensiones de CC de 0 a 30V usando un divisor resistivo que adapta la señal al rango de entrada del micrófono (0 a 1V).

Lista de materiales

Componente	Valor / Especificación	Función
R1 — Resistencia alta	27 kΩ ±1%	Parte alta del divisor
R2 — Resistencia baja	1 kΩ ±1%	Parte baja del divisor (salida)
Diodo Zener	3.3V / 0.5W (BZX55-C3V3)	Protección contra sobretensión
Condensador cerámico	100 nF	Filtro anti-ruido
Jack TRRS 3.5mm macho	TRS o TRRS	Conector al celular
Cables con punta de prueba	rojo / negro, ≥ 50cm	Conexión al circuito bajo prueba
Caja pequeña ABS	~4×3×2 cm	Carcasa protectora

Cálculo del divisor

$$V_{out} = V_{in} \times R2 / (R1 + R2) = V_{in} \times 1k / (27k + 1k) = V_{in} / 28$$

→ 30V entrada → 1.07V salida (dentro del rango del mic)

⚠ El diodo Zener 3.3V protege el micrófono si se conecta una tensión mayor. Siempre verificar la polaridad antes de conectar.

Procedimiento de armado

1. Montar R1 (27kΩ) y R2 (1kΩ) en serie. El punto medio es la señal de salida.
2. Conectar R2 entre RING2 y SLEEVE. Conectar R1 entre el positivo de entrada y RING2.
3. El diodo Zener va en paralelo con R2 (cátodo a RING2, ánodo a SLEEVE).
4. El condensador 100nF también en paralelo con R2.
5. El negativo de la señal medida va a SLEEVE. El positivo al extremo libre de R1.
6. Encerrar todo en la caja ABS. Marcar la escala máxima (30V CC).

✓ Para medir CA, agregar un puente rectificador de diodos 1N4148 antes del divisor y un capacitor de 10μF para suavizar.

Sensor 4 — PhotoJack (Luxómetro aproximado)

Mide iluminancia aproximada usando un fototransistor o LDR. Útil para verificar iluminación de salas de procedimientos (requisito IEC/IRAM para quirófanos: ≥ 1000 lux).

Lista de materiales

Componente	Valor / Especificación	Función
LDR GL5528 (o fototransistor BPW85)	Resistencia oscuridad: $1M\Omega$, luz: $1k\Omega$	Sensor de luz
Resistencia de carga	$10\text{ k}\Omega \pm 5\%$	Divisor con LDR
Condensador cerámico	100 nF	Filtro de ruido
Jack TRRS 3.5mm macho	TRS o TRRS	Conector
Cápsula negra de PVC	$\varnothing 15\text{mm}$, cierra la LDR por un lado	Define el ángulo de aceptación

Esquema



- ⚠ Requiere calibración contra luxómetro de referencia. La respuesta es logarítmica; útil para detectar si la iluminación está MUY por debajo o por encima del umbral.

✓ Para quirófano: verificar ≥ 1000 lux sobre la mesa de operaciones. Para sala de recuperación: 200–500 lux.

Guía de cableado general

Todos los sensores siguen el mismo patrón de conexión. Memorizar estos puntos evita errores:

Componente	Valor / Especificación	Función
TIP (punta)	L (canal izq)	No usar – reservado para audio
RING 1 (primer anillo)	R (canal der)	No usar — reservado para audio
RING 2 (segundo anillo)	MIC + (entrada)	Señal del sensor → aquí
SLEEVE (mango)	GND / MIC–	Masa común → aquí

⚠ En algunos celulares el orden de RING1/RING2 está invertido (estándar OMTP vs CTIA). Si el sensor no responde, probar invertir RING1 y RING2.

Identificar el estándar del celular

Forma simple: conectar un audífono con micrófono de marca conocida. Si funciona el micrófono, el celular usa CTIA (estándar Samsung/Apple). Si no funciona, usa OMTP (algunos Huawei/Nokia antiguos).

Herramientas necesarias para construir

- Cautín de punta fina (20–30W) + estaño 60/40 o libre de plomo
- Multímetro para verificar continuidad y tensiones
- Termoencogible 2mm y 4mm + pistola de calor
- Pinzas finas + alicate de corte
- Resina epoxi o pistola de silicona para sellar
- Osciloscopio o la propia app SEM Tools para verificar la señal

Verificación antes de conectar al celular

1. Con el multímetro, medir la resistencia entre SLEEVE y RING2 con el sensor conectado. Debe ser entre 500Ω y 20kΩ según el sensor.
2. Medir que no haya cortocircuito entre TIP/RING1 y SLEEVE (debe ser infinito).
3. Con el celular apagado, conectar el jack lentamente. Si el celular emite algún sonido, desconectar inmediatamente.
4. Abrir la app SEM Tools → seleccionar el módulo correspondiente → verificar lectura.

✓ Si la lectura oscila mucho: agregar un condensador de 10μF electrolítico (+ a RING2, – a SLEEVE) para estabilizar.

Tabla resumen de sensores

Componente		Valor / Especificación	Función	
ThermoJack	NTC 10k Ω + R 10k Ω	-10 a +85°C	$\pm 1^{\circ}\text{C}$	CTIA/OMTP
AirJack	BD139 + R base/emisor	0.2 a 8 m/s	$\pm 10\%$	CTIA
VoltJack	R 27k Ω + R 1k Ω + Zener	0 a 30V CC	$\pm 2\%$	CTIA/OMTP
PhotoJack	LDR GL5528 + R 10k Ω	10 a 100k lux	$\pm 20\%$	CTIA/OMTP

Para incorporar nuevos módulos a la app, contactar con el equipo de desarrollo de SEM Tools.